Modul 05 — ERP PAYBRIDGE (Payroll & Budgeting)

Gaji hanya dibayar sesuai kontrak yang sah, setiap rupiah bisa ditelusuri, dan tak seorang pun bisa membuat, menyetujui, lalu mencairkannya sendirian

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	PAYBRIDGE — Sistem Payroll & Budgeting Terintegrasi
Jenis	Aplikasi web SPA (Laravel 11 + Vue 3 + Inertia) + REST API + webhook HMAC
Peran dalam suite ERP	**Jembatan** antara SDM (siapa, kapan, berapa lama bekerja) dan Keuangan/MKP (uang & buku besar)
Port contoh	8003
Fondasi	Autentikasi/OTP/Gmail/RBAC diambil dari SDM yang sudah berjalan
Status (menurut dokumennya sendiri)	**Belum dijalankan** di PHP/PostgreSQL nyata oleh pembuatnya — uji dahulu

2. Tujuan Pembuatan

1. Memastikan gaji dihitung **hanya** dari kontrak kompensasi yang sudah disetujui.
2. Menghitung PPh 21 (TER), BPJS, lembur, THR, dan kasbon sesuai regulasi bertanggal.
3. Menjalankan **pemisahan tugas** (pembuat ≠ pemeriksa ≠ penyetuju ≠ pencair) yang dipaksa oleh kode.
4. Mendeteksi dini kecurangan payroll (karyawan fiktif, rekening ganda, lembur fiktif, dll).
5. Menghubungkan payroll ke akuntansi (jurnal akrual, jurnal kas, setoran pajak) dan anggaran SDM.

3. Manfaat

- **Gaji akurat dan bisa diaudit** — setiap angka punya hash dan jejak.
- **Kepatuhan pajak/BPJS lebih mudah:** tarif disimpan per tanggal efektif di database dan tak pernah ditimpa.
- **Kebocoran tertutup:** mesin temuan (anomali) menandai hal mencurigakan sebelum uang keluar.
- **Slip gaji aman:** PDF terenkripsi (kata sandi tanggal lahir) dan dikirim lewat Gmail API.
- **Kontrol anggaran SDM:** anggaran vs realisasi, proyeksi akhir tahun, dan *budget gate* saat payroll.
- **Keuangan langsung tahu** berapa dana gaji yang harus disiapkan dan kapan pajak/BPJS jatuh tempo.

> **Mengapa ini berharga?** Payroll adalah pengeluaran rutin terbesar dan target kecurangan paling klasik. PAYBRIDGE membuat kecurangan sulit, dan kejujuran mudah dibuktikan.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- **Kontrak kompensasi berversi** dengan hash isi, satu kontrak aktif per karyawan (dijamin index database).
- **Mesin hitung lengkap:** prorata, potongan alpha/cuti tak berbayar, lembur 1/173 (PP 35/2021), BPJS Kes/JHT/JKK/JKM/JP dengan batas upah, **PPh 21 TER (PMK 168/2023, tabel A/B/C)**, NPWP +20%, THR, kasbon maks 50%.
- **Trigger PostgreSQL** menolak perubahan pada putaran terkunci; **jejak audit rantai-hash append-only** + jangkar email harian.
- File transfer bank CSV ber-SHA-256; nominal pencairan dikunci = total file bank.
- REST API + webhook ber-HMAC dengan retry eksponensial dan idempotensi.
- Dokumentasi terpisah: `PANDUAN-PAYROLL.md`, `INTEGRASI.md`, `KEAMANAN.md`.

Kekurangan / perlu keputusan Anda

- **Belum teruji** di lingkungan nyata (migrasi PL/pgSQL, enkripsi PDF dompdf, lampiran Gmail).

- Tiga asumsi pajak perlu diperiksa konsultan: premi perusahaan dalam bruto TER, PTKP & biaya jabatan proporsional untuk karyawan tengah tahun, pengembalian lebih-potong Desember.
- Belum ada: gross-up/tunjangan pajak, TER harian, pesangon, batas usia JP, kontrak berganti di tengah bulan (hanya ditandai), format impor Coretax resmi, H2H bank (CSV generik), NIK pada bukti potong.
- Mensyaratkan PostgreSQL (trigger dan partial index khusus).
- Konfigurasi integrasi tiga arah (SDM ⇄ PAYBRIDGE ⇄ MKP) cukup panjang.

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	PHP 8.2+, JavaScript, SQL (PL/pgSQL)
Backend	Laravel 11
Frontend	Vue 3, Inertia.js 1.x, Tailwind CSS 3, Vite 5, Chart.js, Ziggy
Database	**PostgreSQL** (wajib)
Library PHP	`spatie/laravel-permission`, `barryvdh/laravel-dompdf`, `maatwebsite/excel`
Keamanan	Argon2id, OTP email, token bearer SHA-256, webhook HMAC-SHA256, rantai audit hash
Email	Gmail API

Yang harus disiapkan

PHP 8.2+ dengan `pdo_pgsql`, `mbstring`, `openssl`, `curl`, `gd`, `zip` dan dukungan **Argon2id** (cek `php -r 'var_dump(defined("PASSWORD_ARGON2ID"));'` harus `true`), Composer 2, Node.js 18/20+, PostgreSQL + pgAdmin, akun Gmail + Google Cloud, aplikasi SDM dan MKP yang sudah dipasang (untuk integrasi penuh).

6. Cara Menjalankan (Detail)

```
composer install && npm install
cp .env.example .env && php artisan key:generate
# 1) buat database:  CREATE DATABASE paybridge;
# 2) isi DB_* dan PAY_ADMIN_EMAIL / PAY_ADMIN_PASSWORD di .env
php artisan migrate --seed
php artisan db:seed --class=DemoSeeder   # opsional, HANYA non-production
(data contoh + anomali)
npm run build                            # atau: npm run dev
php artisan serve --port=8003
php artisan schedule:work                # sinkron SDM, retry webhook,
verifikasi audit, pengingat
php artisan test
```

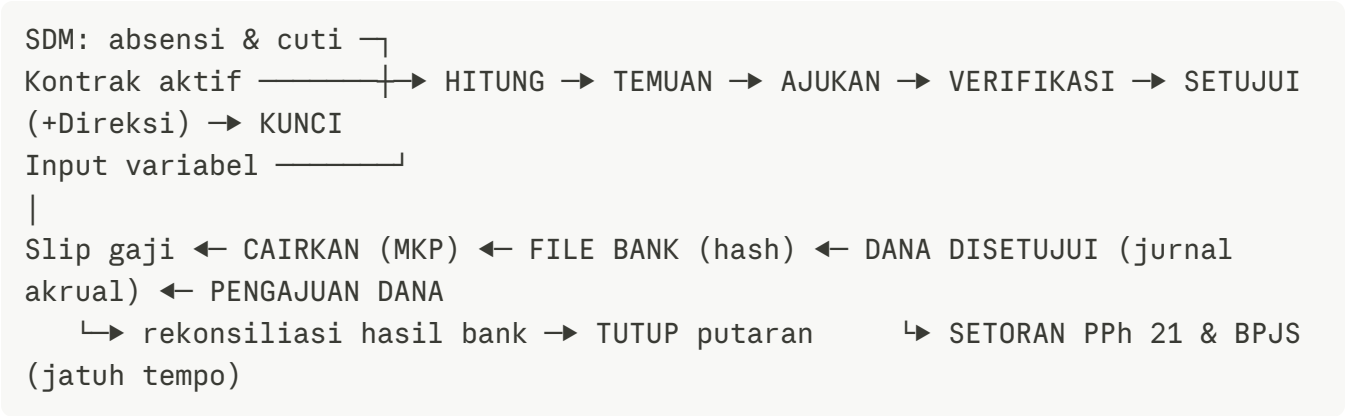
Gmail API: salin `credentials.json` + `token.json` dari SDM/MKP ke `storage/app/credentials/`.

Parameter penting di `.env`: `PAY_SOD_ENFORCED=true` (pemisahan tugas), `PAY_DUAL_APPROVAL_THRESHOLD`, `PAY_SALARY_JUMP_PCT`, `PAY_BANK_CHANGE_WINDOW_DAYS`, `PAY_DEDUCTION_CAP_PCT=50`, `PAY_OT_DIVISOR=173`, `PAY_PAYSLIP_ENCRYPT=true`, `PAY_CSP`, `PAY_FORCE_HTTPS`, `SDM_URL`, `SDM_TOKEN`, `SDM_WEBHOOK_SECRET`.

Urutan menyambungkan ke SDM dan MKP (ringkas, lengkap di `docs/INTEGRASI.md`):

1. PAYBRIDGE terpasang dan bisa login super-admin.
2. Di SDM: salin overlay, `migrate`, `db:seed --class=RolePermissionSeeder`, `npm run build`; buat *Klien Payroll* "PAYBRIDGE" (webhook `http://127.0.0.1:8003/api/sdm/webhook`); salin token → `SDM_TOKEN`, rahasia → `SDM_WEBHOOK_SECRET`.
3. Di PAYBRIDGE → *Integrasi API*: buat klien "SDM" (scope `contracts:read`, `payslips:read`) dan klien "Keuangan" (preset Keuangan).
4. Di MKP: salin overlay, `migrate`, seed izin, isi `PAYROLL_URL`, `PAYROLL_TOKEN`, `PAYROLL_WEBHOOK_SECRET`.
5. Uji koneksi, lalu *Karyawan → Sinkron dari SDM*, isi *Saldo Awal Tahun* bila go-live tengah tahun, buat kontrak tiap karyawan, aktifkan *Anggaran SDM*.
6. Jalankan **satu bulan paralel** dengan sistem lama sebelum `SDM_PAYROLL_EXTERNAL=true`.

7. Hubungan dengan Modul Lain



Dengan	Arah	Isi
SDM	SDM → PAYBRIDGE	Karyawan, absensi, cuti, libur, rekening, NPWP
SDM	PAYBRIDGE → SDM	Kontrak aktif (gaji pokok), slip terbit, putaran dibayar
MKP	PAYBRIDGE → MKP	Pengajuan dana, setoran pajak/BPJS, anggaran disetujui (hanya **total per akun**)
MKP	MKP → PAYBRIDGE	Keputusan (setuju/tolak/revisi), pencairan, status setoran

REST API v1 (`/api/v1` , token `pby_…`): `GET /ping` , `/funding` , `POST /funding/{no}/decision` , `/disbursement` , `/notes` , `GET /remittances` , `POST /remittances/{id}/paid` , `GET /budgets/active` , `/contracts` , `/payslips` , `/audit/head` . Respons gagal berformat `{error:{code,message,details}}` .

Aturan emas: perubahan gaji dari SDM (`employee.compensation_changed`) **hanya menjadi usulan kontrak**; tidak pernah langsung mengubah gaji yang dibayar.

8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

8.1 Peran dan Pemisahan Tugas

Peran	Boleh	Tidak boleh
`hr-partner`	Lihat karyawan/kontrak, usulkan kontrak	Menyetujui apa pun
`payroll-admin`	Usul kontrak, input, hitung & ajukan putaran, buat file bank, kirim slip	Memverifikasi/menyetujui
`payroll-manager`	Verifikasi, setujui input, tahan item, selesaikan temuan, atur regulasi, rekonsiliasi	Memeriksa putaran yang ia buat sendiri
`finance-approver`	Setujui kontrak/putaran/input besar/anggaran	Menyetujui yang ia buat
`direksi`	Setujui kontrak & putaran eksekutif/nominal besar	—
`auditor`	Baca semua, ekspor, verifikasi rantai audit	Mengubah data
`karyawan`	Lihat slip sendiri	—

8.2 Halaman Utama

Menu	Fungsi	Cara pakai
Dashboard	Ringkasan payroll	Mulai hari kerja dari sini
Karyawan	Data tarikan dari SDM	**Sinkron dari SDM**; hanya SDM yang boleh menciptakan karyawan
Kontrak Kompensasi	Versi kontrak, berlaku per tanggal	Usulkan → verifikasi → persetujuan Keuangan (+Direksi bila eksekutif/di luar rentang golongan)

Menu	Fungsi	Cara pakai
Golongan & Komponen	Master golongan dan komponen gaji	Atur rentang gaji tiap golongan
Input Variabel	Lembur, bonus, koreksi	Buat input; **harus disetujui orang lain**; nominal besar butuh level Keuangan
Kasbon	Pinjaman karyawan	Catat cicilan (maks 50% dari gaji)
Putaran Gaji	Siklus gaji bulanan	**Hitung → lihat Temuan → Ajukan → Verifikasi → Setujui → Kunci**
Pengajuan Dana	Permintaan dana ke Keuangan	Kirim setelah putaran disetujui; pantau keputusan & pencairan
Setoran Pajak & BPJS	Kewajiban PPh 21/BPJS + jatuh tempo	Tandai **dibayar** dengan referensi
Anggaran SDM	Rencana per departemen × bulan × kategori	Susun, setujui, pantau anggaran vs realisasi, simulasi kenaikan
Laporan	Slip, register, rekap PPh 21/BPJS, biaya departemen, pajak tahunan	Pilih periode lalu ekspor
Jejak Audit	Rantai-hash append-only	Klik **verifikasi rantai** untuk memeriksa integritas
Regulasi	Tarif/batas bertanggal	Tambah aturan baru dengan tanggal efektif (jangan menimpa lama)
Integrasi API	Klien, token, webhook	Buat klien SDM dan Keuangan; **Ping**, **Kirim ulang**
Saldo Awal Tahun	Data awal bila go-live tengah tahun	Isi sekali
Slip Gaji Saya	Layanan mandiri	Karyawan mengunduh slip PDF

Menu	Fungsi	Cara pakai
Kelola Pengguna, Profil Perusahaan, Log Aktivitas, Backup	Administrasi	Setujui akun, atur peran, backup `pg_dump`

8.3 Alur Satu Bulan Secara Praktis

1. Pastikan data SDM sinkron dan semua kontrak aktif.
2. Masukkan input variabel; minta orang lain menyetujui.
3. Buat **Putaran Gaji** dan tekan **Hitung**.
4. Selesaikan **temuan** (mis. `GHOST_NO_ACTIVITY`, `DUP_BANK`, `BANK_RECENT`, `OT_NOT_ATTENDED`, `BUDGET_EXCEEDED`).
5. **Ajukan** → pemeriksa **Verifikasi** → penyetuju **Setujui** (+ Direksi bila perlu) → putaran **terkunci**.
6. Buat **Pengajuan Dana** → MKP memutuskan dan mencairkan.
7. Buat file bank CSV, unggah ke bank, lakukan **rekonsiliasi hasil bank**.
8. Kirim slip gaji, setor PPh 21/BPJS, lalu **tutup putaran**.

9. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Gaji adalah janji perusahaan kepada setiap karyawannya. **PAYBRIDGE memastikan janji itu ditepati tepat jumlah, tepat waktu, dan tanpa celah.** Dan karena modul ini menuntut kehati-hatian, mulailah dengan data contoh serta satu bulan paralel — keberhasilan pertama Anda akan menjadi fondasi kepercayaan seluruh karyawan.